

Exercice 1. Exprimer les nombres complexes suivants sous leur forme algébrique :

1. $3 - (2 + 3i)(4 + i)$,
2. $\frac{3+i}{2-i}$.

Exercice 2.

1. Résoudre l'équation $z + 2i\bar{z} = 1 - i$ dans $\mathbb{C}$.
2. Résoudre l'équation $z^2 - \bar{z} + 1 = 0$ dans $\mathbb{C}$.
3. Décrire l'ensemble des solutions complexes de $\bar{z} + iz = 0$. À quelle figure géométrique correspond-t-il ?

Exercice 3. Soit $Z = \frac{z+i}{z-i}$ pour tout $z \neq i$.

1. Exprimer $\bar{Z}$.
2. En déduire tous les nombres complexes z tels que Z soit réel.

Exercice 4. On considère la fonction f qui à tout $z \in \mathbb{C}$ associe $f(z) = z^2 + 2z + 9$.

1. Calculer l'image de $-1 + i\sqrt{3}$ par f .
2. On pose $z = x + iy$, donner l'écriture sous forme algébrique de $f(z)$.
3. Quels sont les nombres complexes qui possèdent un image réelle par f ?

Exercice 5.

1. Donner la forme algébrique de $(2 + 3i)^4$ à l'aide du binôme de newton.
2. Écrire une formule inspirée du binôme de newton pour $(a - b)^n$.
3. En déduire que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Exercice 6. On considère la suite $u_n = i^n$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Quelle est la nature de cette suite ?
2. En déduire la forme algébrique de $z = \sum_{k=0}^{2021} i^k$.